

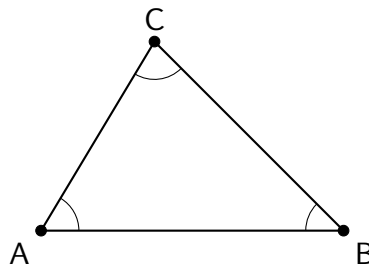
Les triangles

Matières

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Les différents triangles. | triangles. |
| 2. Amplitude dans les triangles | 4. Constructions de triangles. |
| 3. Les droites remarquables dans les | 5. L'inégalité triangulaire |

1. Définition et vocabulaire

Un triangle est un polygone à trois côtés. Le mot « triangle » vient du latin triangulus : tri- (trois) et angulus (angle). On peut retenir l'astuce TRI : triangle, c'est trois angles, trois sommets et trois côtés.

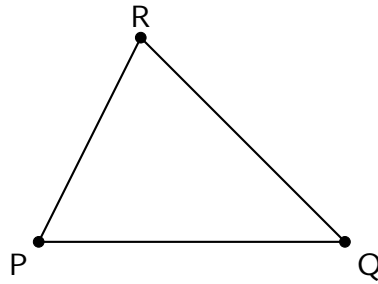


Vocabulaire à connaître :

- Les sommets sont les trois points : A, B et C.
- Les côtés sont les trois segments : $[AB]$, $[BC]$ et $[CA]$.
- Les angles du triangle sont : $\widehat{A}$ (ou $\widehat{BAC}$), $\widehat{B}$ (ou $\widehat{ABC}$) et $\widehat{C}$ (ou $\widehat{BCA}$).
- Le sommet opposé à un côté est le sommet qui n'appartient pas à ce côté.
- Deux sommets adjacents sont deux sommets reliés par un côté.
- Le côté opposé à un sommet est le côté qui ne contient pas ce sommet.

1. Les triangles

Exercice 1. Vocabulaire du triangle



En observant le triangle PQR ci-dessus, réponds aux questions suivantes :

- a) Quels sont les trois sommets du triangle ?
- b) Quels sont les trois côtés du triangle ?
- c) Quel est le côté opposé au sommet P ?
- d) Quel est le sommet opposé au côté [QR] ?
- e) Cite deux sommets adjacents.
- f) Complète la phrase : « Le côté [PQ] est adjacent au sommet et au sommet »
- g) Complète la phrase : « L'angle $\widehat{R}$ a pour sommet le point et ses côtés sont les demi-droites et »

2. Nature des triangles

On peut classer les triangles selon deux critères : la longueur de leurs côtés et l'amplitude de leurs angles.

 En analysant les mots suivants, essaye de les mettre dans la bonne case :

acutangle rectangle isocèle obtusangle scalène équilatéral

Critère	Caractéristiques	Nom du triangle
Longueur des côtés	3 côtés de longueurs différentes.	
	Au moins 2 côtés de même longueur.	
	3 côtés de même longueur.	
Amplitude des angles	3 angles aigus ($< 90^\circ$).	
	1 angle droit ($= 90^\circ$).	
	1 angle obtus ($> 90^\circ$).	

La nature d'un triangle est la combinaison du critère longueur des côtés et amplitudes des angles. On dira par exemple qu'un triangle est isocèle acutangle.

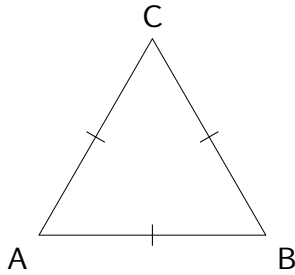
Dans chaque case, si cela est possible, dessine le triangle correspondant.

	Triangle scalène	Triangle isocèle	Triangle équilatéral
Triangle acutangle			
Triangle rectangle			
Triangle obtusangle			

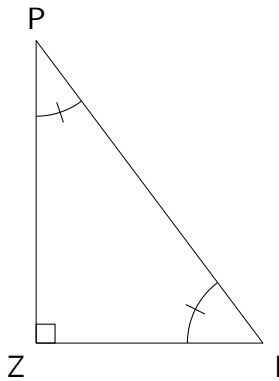
1. Les triangles

Exercice 2. Détermine la nature de chaque triangle et justifie en langage mathématiques.

a)



b)



Exercice 3. Pour chacun des triangles décrits ci-dessous, donne sa nature.

a) Triangle ABC : $|AB| = 5\text{ cm}$, $|BC| = 5\text{ cm}$, $|CA| = 3\text{ cm}$.

b) Triangle DEF : $|\widehat{D}| = 90^\circ$, $|\widehat{E}| = 45^\circ$, $|\widehat{F}| = 45^\circ$.

c) Triangle GHI : $|GH| = |HI| = |IG| = 6\text{ cm}$.

d) Triangle JKL : $|\widehat{J}| = 110^\circ$, $|\widehat{K}| = 40^\circ$, $|\widehat{L}| = 30^\circ$.

3. Amplitudes des angles d'un triangle

Sur une feuille :

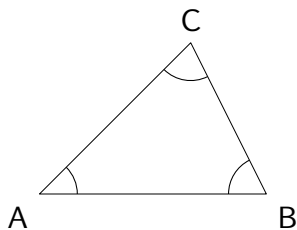
- dessine un triangle,
- colorie ses trois angles en trois couleurs différentes,
- découpe ceux-ci.

Place tes angles côte à côte et colle-les ici.

Quelle est la nature de l'angle que tu obtiens?

Que peux-tu en déduire?

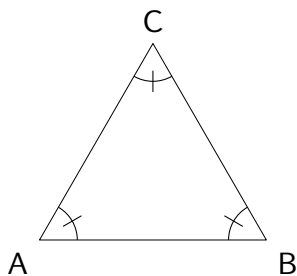
Somme des amplitudes des angles d'un triangle



Les angles d'un triangle ont d'autres propriétés que tu dois connaître également!

Amplitude des angles dans un triangle équilatéral

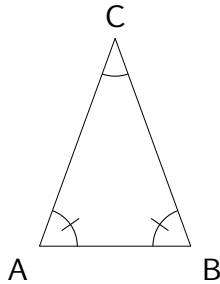
Un triangle équilatéral possède trois angles de même amplitude.



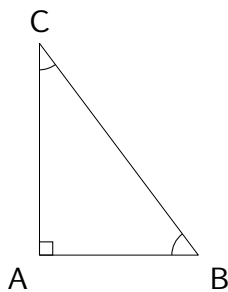
1. Les triangles

Amplitude des angles dans un triangle isocèle

Un triangle isocèle possède deux angles de même amplitude qu'on nomme les angles à la base.



Amplitude des angles dans un triangle rectangle



Exercice 4. Détermine l'amplitude de l'angle demandé dans chacun des cas suivants. Explique brièvement ton raisonnement en citant la propriété utilisée.

- Dans le triangle ABC, on sait que $|\widehat{A}| = 52^\circ$ et $|\widehat{B}| = 73^\circ$. Calcule $|\widehat{C}|$.
- Le triangle DEF est équilatéral. Quelle est l'amplitude de l'angle $|\widehat{E}|$?
- Le triangle GHI est isocèle en G et $|\widehat{G}| = 40^\circ$. Calcule $|\widehat{H}|$ et $|\widehat{I}|$.
- Le triangle JKL est rectangle en J. L'angle $\widehat{K}$ mesure 35° . Calcule $|\widehat{L}|$.

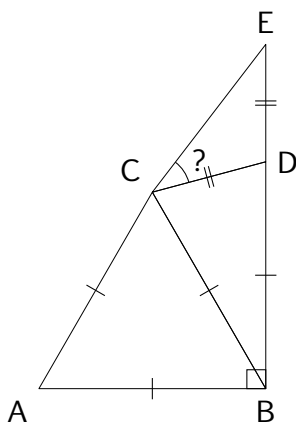
e) Le triangle MNP est isocèle en M. L'angle à la base $\widehat{N}$ mesure 72° . Calcule $|\widehat{M}|$ et $|\widehat{P}|$.

f) Le triangle QRS est rectangle et isocèle en Q. Calcule $|\widehat{R}|$ et $|\widehat{S}|$.

g) Dans le triangle TUV, $|\widehat{T}| = 35^\circ$ et $|\widehat{U}| = 110^\circ$. Calcule $|\widehat{V}|$. Quelle est la nature du triangle TUV selon ses angles?

h) Dans le triangle WXY, $|\widehat{W}| = 28^\circ$ et $|\widehat{X}| = 62^\circ$. Calcule $|\widehat{Y}|$. Quelle est la nature du triangle WXY selon ses angles?

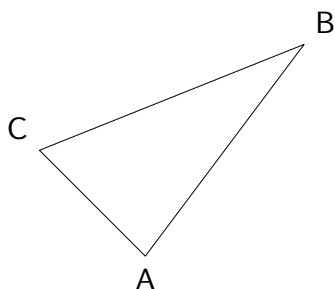
Exercice 5. Les points B, D et E sont alignés. Détermine l'amplitude de l'angle $\widehat{DCE}$. Note tout ton raisonnement.



4. Droites remarquables dans le triangle

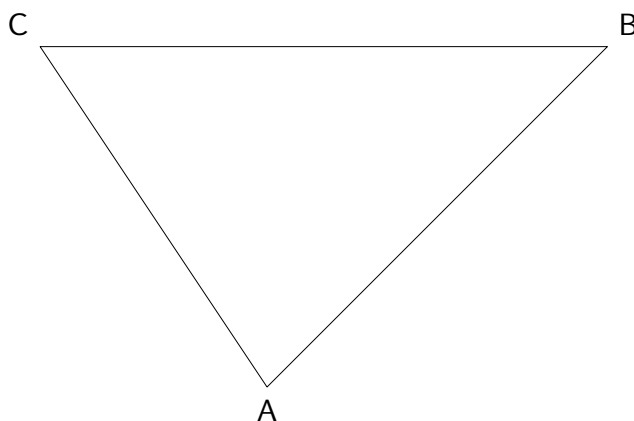
Tu connais déjà les médiatrices et les bissectrices. Observons maintenant ce qui se passe lorsqu'on trace ces droites dans un triangle.

 Trace les trois médiatrices de ce triangle.



Observations et déductions

 Trace les trois bissectrices de ce triangle.

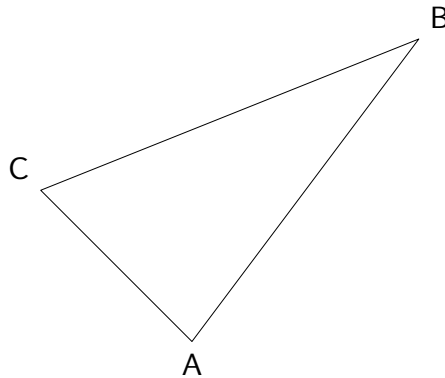


Observations et déductions

Tu connais également une autre droite remarquable dans le triangle : la hauteur.

Dans un triangle une hauteur est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé.

 Trace les trois hauteurs de ce triangle.



Observations

 Découpe un triangle dans un morceau de carton. Ton objectif est de le faire tenir sur ton doigt en équilibre.

Et si les mathématiques te permettaient d'y arriver à chaque fois, et pour n'importe quel triangle? Ce serait fou!

Dans un triangle une médiane est une droite qui passe par un sommet et le milieu du côté opposé.

 Médiane où M= milieu

Sur ton triangle en carton, trace les trois médianes. Que remarques-tu?

Place ce point sur ton doigt. Ton triangle tient-il en équilibre?

1. Les triangles

Résumons

Dans un triangle, il existe quatre familles de droites remarquables : les médiatrices, les bissectrices, les hauteurs et les médianes.

Droites remarquables	Point d'intersection
Médiatrices	Centre du cercle circonscrit
Bissectrices	Centre du cercle inscrit
Hauteurs	Orthocentre
Médianes	Centre de gravité

Les trois droites de chacune des quatre familles de droites remarquables sont **concurrentes** : elles se coupent en un même point.

5. Construction de triangles

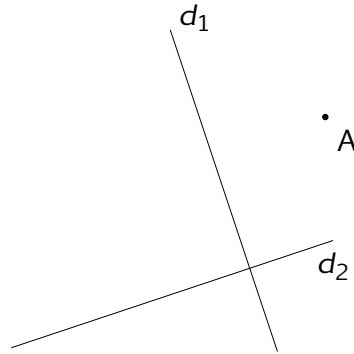
Exercice 6. Construis un triangle BAE dont les dimensions des côtés sont 3 cm, 4 cm et 6 cm.

Exercice 7. Trace un triangle SVP, rectangle en V, si tu sais que $\overline{SV} = 2$ cm et $\overline{VP} = 3$ cm.

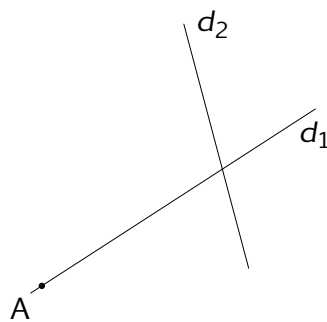
Exercice 8. Construis le triangle MER si tu sais que $\overline{ME} = 4$ cm, $\widehat{M} = 40^\circ$ et $\widehat{E} = 55^\circ$.

Exercice 9. Construis un triangle SPA isocèle en A tel que $|\widehat{PAS}| = 40^\circ$ et $|AP| = 2\text{ cm}$.

Exercice 10. Termine la construction de ce triangle en sachant que A est un sommet et que d_1 et d_2 sont des médiatrices du triangle.



Exercice 11. Termine la construction du triangle ABC en sachant que $|\widehat{BAC}| = 70^\circ$ et que d_1 et d_2 sont des bissectrices du triangle.



1. Les triangles

Mots-clés

- | | | | |
|-------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1. Angles | 5. Équilatéral | 9. Base | 13. Médiane |
| 2. Triangle | 6. Acutangle | 10. Côté | 14. Hauteur |
| 3. Scalène | 7. Rectangle | 11. Bissectrice | 15. Concourantes |
| 4. Isocèle | 8. Obtusangle | 12. Médiatrice | |

Attendus

1. Identifier des figures simples (triangle, quadrilatère) sur base de caractéristiques : les côtés (nombre, longueur, parallélisme, perpendicularité); les angles (amplitude).
2. Construire un triangle connaissant :
 - la longueur d'un côté et l'amplitude de ses deux angles adjacents;
 - la longueur de deux côtés et l'amplitude de l'angle compris entre eux;
 - la longueur des trois côtés.
3. Construire un triangle isocèle ou équilatéral :
 - à la latte et au compas;
 - à la latte et au rapporteur.
4. Énoncer la propriété de la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle et d'un quadrilatère.
5. Déterminer l'amplitude d'un angle en utilisant la propriété relative à la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle et d'un quadrilatère.
6. Construire un triangle dont deux médiatrices et un sommet sont donnés.
7. Construire un triangle dont deux bissectrices, un sommet (appartenant à l'une d'elles) et l'amplitude de l'angle en ce sommet sont donnés.
8. Construire un triangle isocèle dont une médiatrice (ou une bissectrice) et un sommet ou l'amplitude d'un angle ou la longueur d'un côté sont donnés.
9. Construire un triangle équilatéral dont une médiatrice (ou une bissectrice) et un sommet ou la longueur d'un côté sont donnés.